

Laboratorio: Construcción e Interacción con RDS

Atributo	Detalle
Dificultad	Intermedio (Reto)
Tiempo Estimado	45 minutos
Servicios Principales	Amazon RDS (MySQL 5.7), Amazon EC2 (LinuxServer), VPC

Resumen y Objetivos

Este reto técnico valida la capacidad de desplegar una infraestructura de base de datos relacional segura y funcional. El objetivo es garantizar la compatibilidad entre el motor de base de datos y el cliente administrativo, permitiendo la manipulación de datos y la generación de reportes mediante operaciones de unión (JOIN).

Al finalizar, habrás demostrado:

- Aprovisionamiento de **Amazon RDS MySQL 5.7** bajo criterios de compatibilidad.
- Gestión de seguridad perimetral mediante **Security Groups**.
- Administración de esquemas y datos mediante un cliente SQL remoto.
- Resolución de problemas de autenticación a nivel de motor.

Análisis del Escenario

El diagnóstico previo reveló una incompatibilidad de protocolos entre MySQL 8.0 y el cliente del servidor Linux. Para mitigar esto sin añadir complejidad innecesaria (como la actualización de librerías compartidas en el SO), se ha decidido utilizar **MySQL 5.7**. Esta versión utiliza `mysql_native_password` de forma nativa, asegurando una conexión inmediata y estable con el cliente preinstalado en el **LinuxServer**.

Arquitectura de la Solución

- **Capa Web:** **LinuxServer** en subred pública con cliente MariaDB/MySQL.
- **Capa de Datos:** Instancia RDS MySQL 5.7 en la subred privada de la **Lab VPC**.
- **Aislamiento:** El tráfico solo se permite desde el SG del servidor Linux hacia el puerto 3306 del RDS.

Desarrollo

Tarea 1: Configuración del Grupo de Seguridad

1. Navega a la consola de **VPC** -> **Security Groups**.

Security Groups (3)

Name	Security group ID	Security group name	VPC ID	Description	Owner	Inbound rules count	Outbound rules count
-	sg-00a9a1f97505a09	default	vpc-0e63a07a641dc0527	default VPC security group	808546223181	1 Permission entry	1 Permission entry
Web Security Group	sg-0795075b391b6164	Web Security Group	vpc-0e63a07a641dc0527	Enable HTTP access	808546223181	2 Permission entries	1 Permission entry
-	sg-0e63a07a641dc0527	default	vpc-0e63a07a641dc0527	default VPC security group	808546223181	1 Permission entry	1 Permission entry

2. Crea un grupo llamado **RDS-SG** para la Lab VPC.

3. En **Inbound Rules**, añade:

- **Type:** **MySQL/Aurora (3306)**.
- **Source:** Selecciona el ID del **Security Group** de tu **LinuxServer**.

Web Server 1 (i-0baa1fc6686aff6e8) (Web Server 1)

Security details

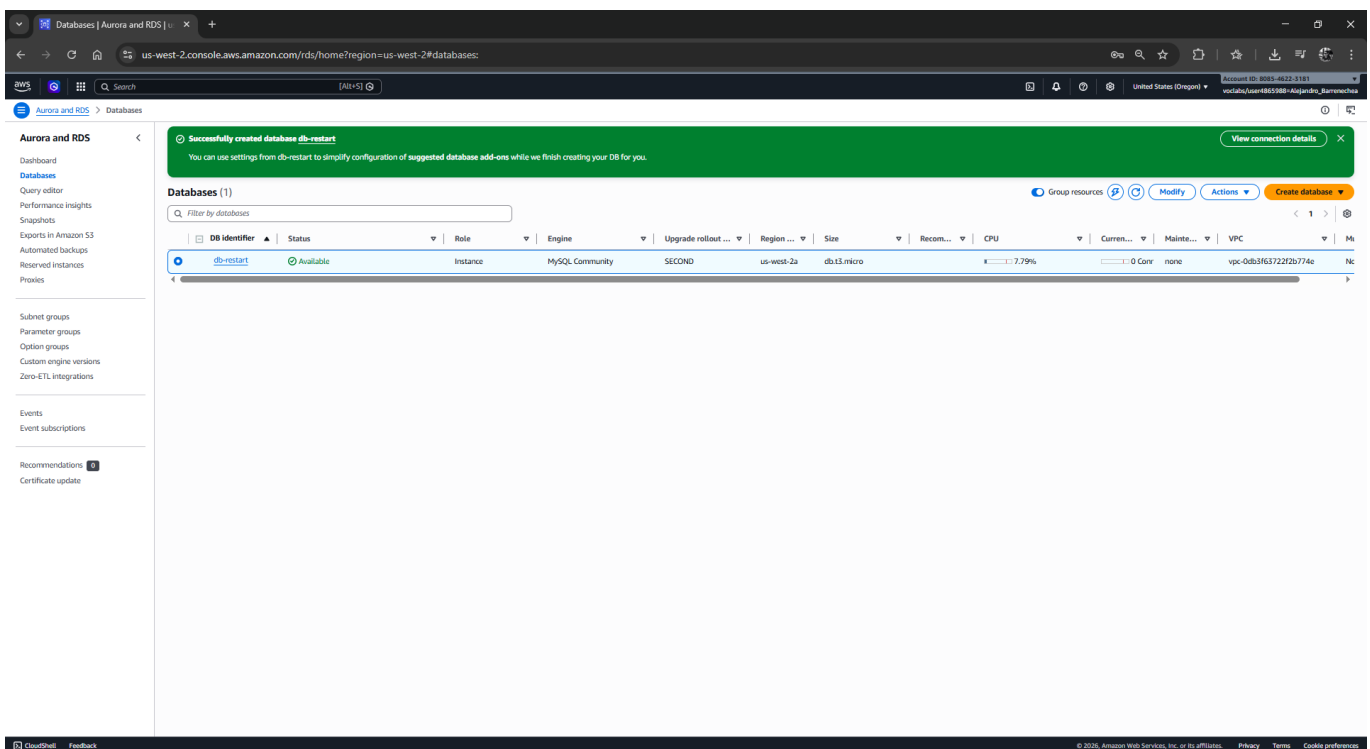
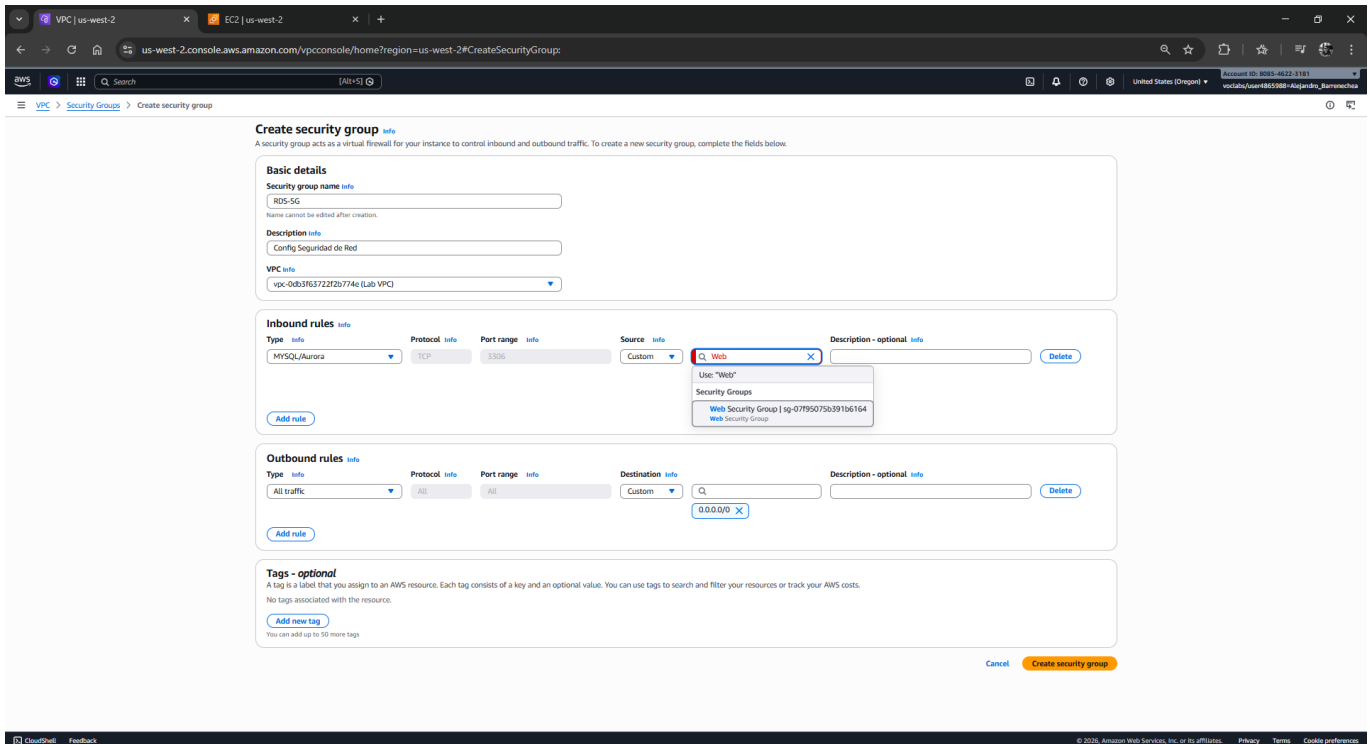
Security groups

- sg-0795075b391b6164 (Web Security Group)

Inbound rules

Name	Security group rule ID	Port range	Protocol	Source	Security groups	Description
-	sg-0e9732a1f57c75ca	22	TCP	0.0.0.0/0	Web Security Group	-
-	sg-0770dd575e8b073e	80	TCP	0.0.0.0/0	Web Security Group	-

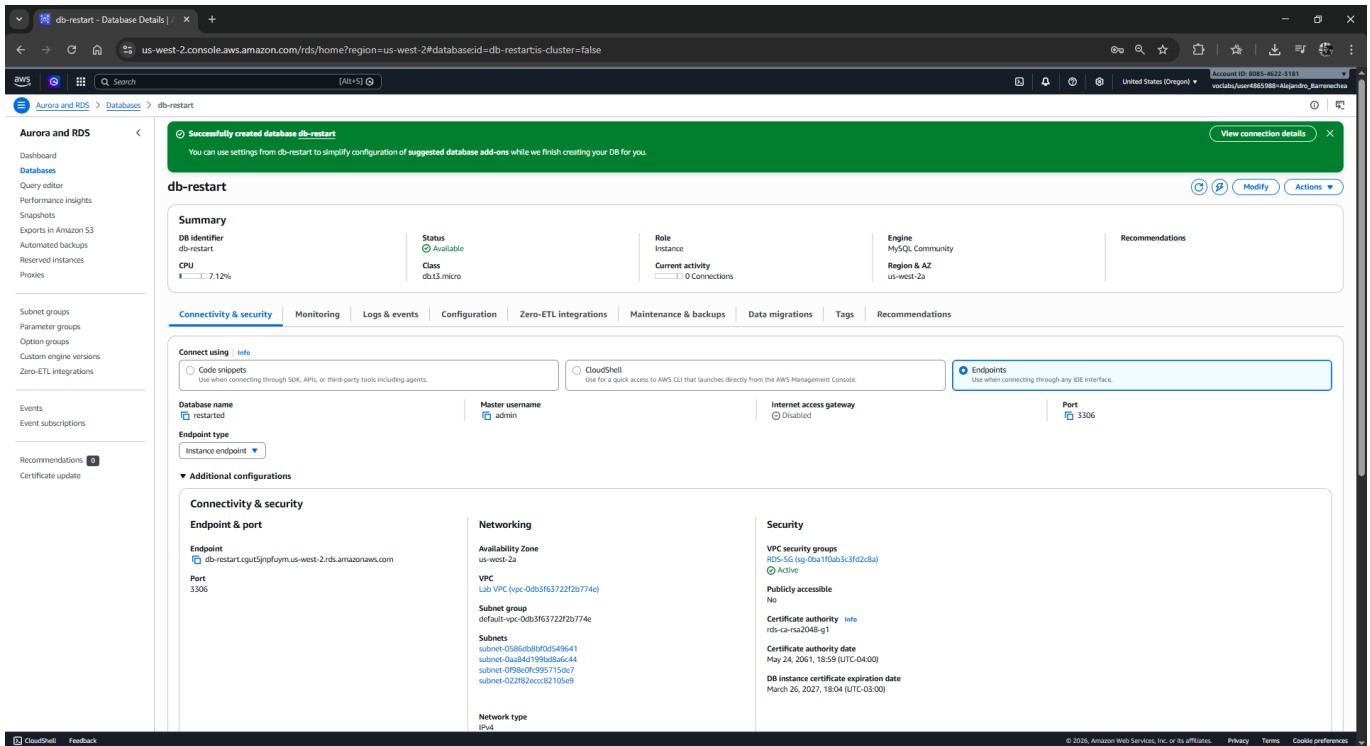
4. Guarda el grupo.



Tarea 2: Creación de la Instancia RDS

1. Navega a **RDS** -> **Create database**.
2. Selecciona **Standard create** y el motor **MySQL**.
3. **Engine Version (CRÍTICO)**: Despliega el menú y selecciona la versión **MySQL 5.7.xx** más reciente disponible.
4. **Templates**: Selecciona **Dev/Test** o **Free Tier**.
5. **Settings**:
 - **DB instance identifier**: **db-restart**.
 - **Master username**: **admin**.
 - **Master password**: **password123**.

6. **Instance configuration:** Elige **db.t3.micro** o **db.t3.small**.
7. **Connectivity:**
 - **VPC:** **Lab VPC**.
 - **VPC security group:** Elige **Choose existing** y selecciona el **RDS-SG** (borra el **default**).
8. **Additional configuration:**
 - **Initial database name:** **restarted**.
 - **Monitoring:** Desmarca **Enable Enhanced monitoring**.
9. Haz clic en **Create database** y espera al estado **Available**. **Copia el Endpoint**.



Tarea 3: Conexión desde el LinuxServer

1. Accede a tu **LinuxServer** vía SSH.
2. Si aún no lo has hecho, instala el cliente: `sudo yum install mariadb -y`.
3. Conéctate usando el nuevo endpoint:

```
mysql -u admin -p -h <TU_NUEVO_ENDPOINT_RDS>
```

4. Introduce la contraseña **password123**. Ahora accederás sin errores de plugin.

```

ec2-user@ip-10-0-2-225:~
=====
Installing:
mariadb                x86_64                1:5.5.68-1.amzn2.0.1                amzn2-core                8.8 M
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 8.8 M
Installed size: 49 M
Downloading packages:
mariadb-5.5.68-1.amzn2.0.1.x86_64.rpm | 8.8 MB 00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Installing : 1:mariadb-5.5.68-1.amzn2.0.1.x86_64                1/1
  Verifying  : 1:mariadb-5.5.68-1.amzn2.0.1.x86_64                1/1

Installed:
mariadb.x86_64 1:5.5.68-1.amzn2.0.1

Complete!
[ec2-user@ip-10-0-2-225 ~]$ mysql -u admin -p -h db-restart.cgut5jnpfuyum.us-west-2.rds.amazonaws.com
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 5.7.44-rds.20250103 MySQL 5.7 is now under RDS Extended Support. Please upgrade to 8.0 to benefit from the latest
RDS innovations.

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>

```

Tarea 4: Operaciones de Base de Datos

Ejecuta los siguientes bloques de código para cumplir con los requisitos del reto:

1. **Entra a la base de datos:** `USE restarted;`
2. **Crea la tabla RESTART:**

```

CREATE TABLE RESTART (
    Student_ID INT PRIMARY KEY,
    Student_Name VARCHAR(100),
    Restart_City VARCHAR(100),
    Graduation_Date DATETIME
);

```

3. **Inserta 10 registros:** (Puedes copiar este bloque completo).

```

INSERT INTO RESTART VALUES
(1, 'Alex', 'Madrid', '2024-06-01'), (2, 'Beatriz', 'Mexico', '2024-06-01'),
(3, 'Cesar', 'Bogota', '2024-06-01'), (4, 'Diana', 'Lima', '2024-06-01'),
(5, 'Erik', 'Santiago', '2024-06-01'), (6, 'Fabiola', 'Quito', '2024-06-01'),
(7, 'Gael', 'Buenos Aires', '2024-06-01'), (8, 'Hilda', 'Caracas', '2024-06-01'),
(9, 'Ivan', 'Asuncion', '2024-06-01'), (10, 'Julia', 'Montevideo', '2024-06-01');

```

4. **Crea la tabla CLOUD_PRACTITIONER:**

```

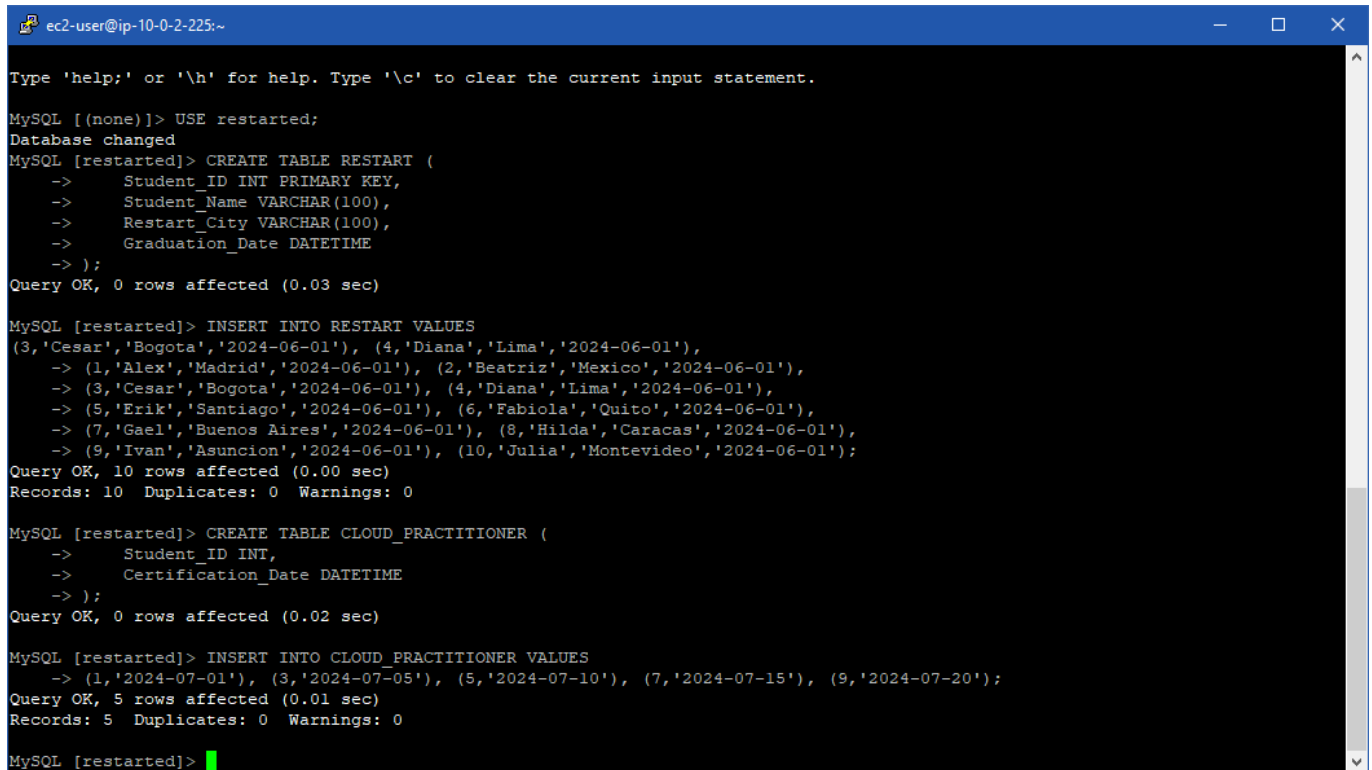
CREATE TABLE CLOUD_PRACTITIONER (
    Student_ID INT,

```

```
Certification_Date DATETIME
);
```

5. Inserta 5 registros certificados:

```
INSERT INTO CLOUD_PRACTITIONER VALUES
(1, '2024-07-01'), (3, '2024-07-05'), (5, '2024-07-10'), (7, '2024-07-15'),
(9, '2024-07-20');
```



```
ec2-user@ip-10-0-2-225:~
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> USE restarted;
Database changed
MySQL [restarted]> CREATE TABLE RESTART (
  ->   Student_ID INT PRIMARY KEY,
  ->   Student_Name VARCHAR(100),
  ->   Restart_City VARCHAR(100),
  ->   Graduation_Date DATETIME
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

MySQL [restarted]> INSERT INTO RESTART VALUES
(3, 'Cesar', 'Bogota', '2024-06-01'), (4, 'Diana', 'Lima', '2024-06-01'),
  -> (1, 'Alex', 'Madrid', '2024-06-01'), (2, 'Beatriz', 'Mexico', '2024-06-01'),
  -> (3, 'Cesar', 'Bogota', '2024-06-01'), (4, 'Diana', 'Lima', '2024-06-01'),
  -> (5, 'Erik', 'Santiago', '2024-06-01'), (6, 'Fabiola', 'Quito', '2024-06-01'),
  -> (7, 'Gael', 'Buenos Aires', '2024-06-01'), (8, 'Hilda', 'Caracas', '2024-06-01'),
  -> (9, 'Ivan', 'Asuncion', '2024-06-01'), (10, 'Julia', 'Montevideo', '2024-06-01');
Query OK, 10 rows affected (0.00 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

MySQL [restarted]> CREATE TABLE CLOUD_PRACTITIONER (
  ->   Student_ID INT,
  ->   Certification_Date DATETIME
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

MySQL [restarted]> INSERT INTO CLOUD_PRACTITIONER VALUES
  -> (1, '2024-07-01'), (3, '2024-07-05'), (5, '2024-07-10'), (7, '2024-07-15'), (9, '2024-07-20');
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

MySQL [restarted]>
```

Tarea 5: Generación de Reporte (INNER JOIN)

Ejecuta la consulta final para mostrar solo a los estudiantes certificados:

```
SELECT r.Student_ID, r.Student_Name, c.Certification_Date
FROM RESTART r
INNER JOIN CLOUD_PRACTITIONER c ON r.Student_ID = c.Student_ID;
```

```

ec2-user@ip-10-0-2-225:~
(3,'Cesar','Bogota','2024-06-01'), (4,'Diana','Lima','2024-06-01'),
-> (1,'Alex','Madrid','2024-06-01'), (2,'Beatriz','Mexico','2024-06-01'),
-> (3,'Cesar','Bogota','2024-06-01'), (4,'Diana','Lima','2024-06-01'),
-> (5,'Erik','Santiago','2024-06-01'), (6,'Fabiola','Quito','2024-06-01'),
-> (7,'Gael','Buenos Aires','2024-06-01'), (8,'Hilda','Caracas','2024-06-01'),
-> (9,'Ivan','Asuncion','2024-06-01'), (10,'Julia','Montevideo','2024-06-01');
Query OK, 10 rows affected (0.00 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MySQL [restarted]> CREATE TABLE CLOUD_PRACTITIONER (
->     Student_ID INT,
->     Certification_Date DATETIME
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

MySQL [restarted]> INSERT INTO CLOUD_PRACTITIONER VALUES
-> (1,'2024-07-01'), (3,'2024-07-05'), (5,'2024-07-10'), (7,'2024-07-15'), (9,'2024-07-20');
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

MySQL [restarted]> SELECT r.Student_ID, r.Student_Name, c.Certification_Date
-> FROM RESTART r
-> INNER JOIN CLOUD_PRACTITIONER c ON r.Student_ID = c.Student_ID;
+-----+-----+-----+
| Student_ID | Student_Name | Certification_Date |
+-----+-----+-----+
| 1 | Alex | 2024-07-01 00:00:00 |
| 3 | Cesar | 2024-07-05 00:00:00 |
| 5 | Erik | 2024-07-10 00:00:00 |
| 7 | Gael | 2024-07-15 00:00:00 |
| 9 | Ivan | 2024-07-20 00:00:00 |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

MySQL [restarted]>

```

💡 Respuestas Analíticas y Conclusiones

- **¿Por qué el cambio de versión solucionó el error de conexión?** MySQL 8.0 introdujo `caching_sha2_password` como estándar de seguridad. Sin embargo, clientes SQL más antiguos no incluyen la librería compartida necesaria para procesar este desafío. Al bajar a la versión 5.7, forzamos el uso de `mysql_native_password`, el cual es el estándar de oro de compatibilidad universal.
- **Importancia del INNER JOIN en el reporte:** Esta operación actúa como un filtro de intersección. Solo devuelve registros donde el `Student_ID` existe en ambas tablas, permitiendo al departamento de certificaciones identificar con precisión quién ha completado ambos procesos (estudio y examen).

¡Reto completado! Has demostrado resiliencia técnica al diagnosticar un error de autenticación y ajustar la arquitectura para garantizar la operatividad del sistema.